

Introdução à Criptografia — Lista de Atividades 2

Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Aluno: João Pedro de Andrade Santos

Resolução da Lista de Atividades

1. Cálculos de Aritmética Modular

- (a) $47 \bmod 13$

O maior múltiplo de 13 que cabe em 47 é 39 (pois $13 \times 3 = 39$).

Cálculo: $47 - 39 = 8$.

Resposta: 8

- (b) $(18 + 25) \bmod 7$

Primeiro somamos: $18 + 25 = 43$.

Cálculo: O maior múltiplo de 7 antes de 43 é 42 ($7 \times 6 = 42$). Então, $43 - 42 = 1$.

Resposta: 1

- (c) $(9 \cdot 12) \bmod 11$

Multiplicamos: $9 \times 12 = 108$.

Cálculo: O maior múltiplo de 11 antes de 108 é 99 ($11 \times 9 = 99$). Então, $108 - 99 = 9$.

Resposta: 9

2. Inverso módulo 26 para os números 6 e 15

- **Para o 6:** $\text{MDC}(6, 26) = 6 \times 4 = 24$ logo, $26 - 24 = 2$. Como não é 1, o número 6 não tem inverso módulo 26.

- **Para o 15:** $\text{MDC}(15, 26) = 1$. Ele possui inverso. Precisamos achar um número X tal que $(15 \times X) \bmod 26 = 1$.

Testando múltiplos: $15 \times 7 = 105$.

Calculando $105 \bmod 26$: $26 \times 4 = 104$. Logo, $105 - 104 = 1$.

Resposta: O 6 não tem inverso. O inverso de 15 módulo 26 é 7.

3. Calcule $10101100 \oplus 00111101$ e confira a reversão

A operação XOR ($\oplus$) retorna 1 quando os bits são diferentes, e 0 quando são iguais.

Cálculo da ida:

10101100

00111101 (XOR)

10010001 (Resultado cifrado)

Conferindo a reversão (XOR com a mesma máscara):

```
10010001
00111101 (XOR)
-----
10101100 (Voltou ao valor original perfeitamente)
```

4. Compare chave, nonce e salt

- **Chave:** Precisa ser secreta e imprevisível. Finalidade: É o controle central que permite cifrar e decifrar os dados.
- **Nonce (Number Used Once):** É público e precisa ser único a cada execução. Finalidade: Garantir que se você cifrar a mesma mensagem duas vezes com a mesma chave, o texto cifrado gerado seja totalmente diferente, evitando ataques de repetição.
- **Salt:** É público e precisa ser único . Finalidade: Adicionar dados aleatórios a uma senha antes de gerar o hash, protegendo contra ataques de tabelas pré-computadas .

5. Por que usar a hora atual como chave é inseguro?

Porque a chave precisa ser imprevisível. A hora atual é altamente previsível. Se um atacante souber o minuto (ou mesmo o dia) em que a mensagem foi cifrada, ele pode testar todos os milissegundos daquele intervalo rapidamente e descobrir a chave.

6. É possível um valor ser aleatório e público?

Sim, perfeitamente. O nonce e o salt são exemplos clássicos. Eles são gerados de forma aleatória no computador para garantir que não se repitam (unicidade), mas logo depois são enviados abertamente (públicos) junto com o texto cifrado. A aleatoriedade deles serve para gerar diversidade, não sigilo.

7. Por que 2 não tem inverso módulo 10?

Porque a regra da aritmética modular exige que o número e o módulo sejam primos entre si, ou seja, $\text{MDC}(2, 10) = 1$. Como o $\text{MDC}(2, 10) = 2$, ele não tem inverso. De forma prática: qualquer número multiplicado por 2 resulta em um número par. Nunca resultará em 1, logo a equação $2x \equiv 1 \pmod{10}$ não tem solução.

8. O que vaza quando a mesma máscara XOR é usada duas vezes?

Se um atacante interceptar dois textos cifrados que usaram a mesma máscara, ele pode fazer um XOR entre os dois textos cifrados. Isso anula a chave e o resultado será o XOR dos dois textos claros originais. Como linguagens humanas têm padrões previsíveis, o atacante consegue separar os padrões e ler as duas mensagens originais.

9. Orientação correta sobre o XOR

Orientação: O XOR não é uma soma comum, mas sim uma **soma módulo 2**. Na soma aritmética normal, $1 + 1$ gera "vai um" (transporte para a próxima casa). No XOR, cada coluna é resolvida de forma totalmente independente: $1 \oplus 1$ resulta simplesmente em 0, e o bit vizinho não sofre nenhuma alteração.

10. Mapa Conceitual

